

Litiasis renal

Bibliografía Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Nefrología SAP 2010
AEP

Presencia de cálculos en el tracto urinario y es una entidad infrecuente en la infancia. Su incidencia ha disminuido en los países desarrollados. Consiste en la precipitación de sustancias cristalinas que normalmente están disueltas en la orina, de distinta composición química.

Tiene una etiología multifactorial e implica factores genéticos, ambientales, raciales y estructurales además de mecanismos físicoquímicos complejos.

Prevalencia es de 1al 5% con una incidencia 1-3/1000 casos.

La edad + frecuente es de 8,7 años y en sexo masculino.

Factores de riesgo

- Disminución de la diuresis: la estasis del flujo urinario favorece el desarrollo bacteriano (fosfato – amonio-magnesio: estruvita)
- Ph urinario alcalino.
- Antecedentes Familiares.

Clasificación

1. Según etiología

- Anomalías metabólicas
- Secundaria a ITU: El *Proteus* sp o a *Providencia* sp son organismos que contienen ureasa que cataliza la hidrólisis de urea produciendo un medio urinario muy favorable para la formación de cálculos de estruvita (fosfato amónico/magnésico).
- Alteraciones metabólicas:
 - Hipercalcemia idiopática: causa más frecuente en > de 2 años.
 - Hipercalcemia por inmovilización.
 - Hiperuricosuria: la uricosuria idiopática es una causa muy infrecuente de urolitiasis y hematuria en la edad pediátrica y un tanto por ciento elevado de los niños que tiene hiperuricosuria idiopática tienen concomitantemente hipercalcemia (entre 20-40%).
 - Puede también producir hiperuricosuria las siguientes circunstancias:
 - Ingesta elevada de purinas
 - Drogas uricosúricas
 - Desórdenes tubulares renales
 - Cardiopatía congénita cianótica
 - Hemólisis
 - Enfermedades mieloproliferativas.
 - Hipercalcemia+ Hiperuricosuria
 - Hiperoxaluria.
 - Cistinuria.
- Uropatías obstructiva
- Idiopático

2. Según composición de los cálculos

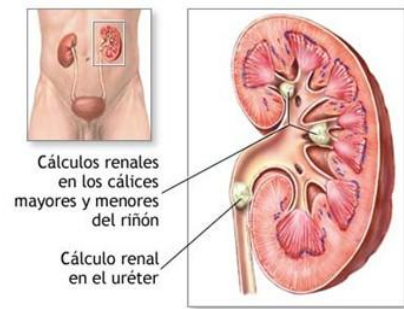
- Oxalato de calcio (60 a 80%).
- Fosfato-amonio-magnesio (estruvita).
- Fosfato de calcio.
- Carbonato de calcio.
- Ác. Úrico.
- Cistina.

Precipitan y cristalizan en orina.



3. Según localización

- Riñón.
- Uréter.
- Vejiga.
- Uretra.
- 10% coraliformes.



Evaluación de la litiasis

- Antecedentes familiares y personales de LU.
- Cólicos.
- Hematuria.
- Dieta habitual.
- Ingesta de líquidos.
- Alteraciones digestivas.
- Inmovilizaciones.

Clínica

“Hematuria macroscópica con coágulos o Microscópica + Dolores cólicos: puede ser abdominal, difuso o bien localizarse en fosa lumbar o en el periné.”

En el lactante y niño pequeño la presencia de un cálculo en el tracto urinario puede provocar síntomas inespecíficos como: irritabilidad, llanto, emisión de orina oscura, trastornos gastrointestinales o fiebre consecuencia de la presencia de una infección del tracto urinario.

1. Periodo de formación

- Dolor abdominal o lumbar difuso recurrente.
- Micro o macro hematuria.
- Polaquiuria.
- Disuria.
- Espasmos vesicales.
- Incontinencia.

2. Ya constituido

- Por obstrucción parcial o total de pelvis o uréter superior:
 - ▶ Dolor cólico intenso homolateral fosa lumbar o flanco.
 - ▶ Desasosiego, náuseas, vómitos.
- Uréter medio y distal: el dolor se irradia a genitales.
- Segmento intravesical de uréter: disuria. Lumbalgia: niños mayores y adolescentes.

Otras formas de presentación

- Sin síntomas.
- Retención urinaria.
- Fallo renal agudo.
- ITU.
- Inmovilización prolongada.

Imágenes

Confirman el Dx al detectar la localización, número, tamaño de las LU y presencia de obstrucción del tracto urinario.

- Rx simple: Estudio inicial, LU radiopacas (Ca, estruvita, oxalato, cistina).
- Eco: cono de sombra y dilatación
- Urograma excretor: obstrucción.
- TAC sin contraste: altamente sensible.

Apariencia de los cálculos

Calculo	Rx	Ecografía	TAC
Calcio	+	+	+
Oxalato	+	+	+
Estruvita	+	+	+
Acido úrico	-	+	+
Cistica	+/-	+	+
+: Visible			
- : No visible			

Laboratorio

- Se solicita en orina de 24 hs: calciuria, uricosuria, oxaluria, cistinuria, magnesiuira, citraturia, ionograma y ph.
- Calcio, uremia, EAB.
- Orina completa.
- Urocultivo.
- Mediante la reiteración de análisis se medirá la eficacia del tratamiento.

Tratamiento

- Objetivo: Calmar el dolor, favorecer eliminación del cálculo y evitar su formación.
- Abundantes líquidos.
- Analgésicos: antagonistas de las prostaglandinas (Indometacina y opiáceos).
- Dieta hiposódica hipoproteica.
- Evitar el exceso de calcio: 800mg/día.
- Evitar inmovilizaciones prolongadas y tratar IU.
- Hipercalciuria: Tiazidas.
- Hiperuricosuria: allopurinol, dieta pobre en purinas y alcalinización de orina (ph> 7).
- Hiperoxalurias: dieta pobre en oxalatos: remolacha, espinaca, batata, maní, almendra, chocolate.
- Cistinuria: restringida en huevos, carne trigo, maní, > de 3 litros de agua diarios y alcalinización urinaria.
- Eliminación espontánea (LU< de 5mm) o quirúrgica (obstrucción e infección)

Complicaciones

Mecánicas: dependen de la localización, sobre todo a nivel de la unión pieloureteral o del tercio inferior del uréter. En ocasiones pueden requerir una intervención urológica endoscópica o quirúrgica.

Infecciosas: pueden aparecer en cualquier momento y el germen más frecuente es *Proteus mirabilis*

En casos extremos puede aparecer una nefropatía tubulointersticial, con las alteraciones clínicas asociadas: déficit de concentración, proteinuria, microhematuria y en fases más avanzadas afectación glomerular.